خطوات التحويل من العشري $(200)_{10}$ إلى السادس عشري

نقسم العدد 200 تكراراً على 16، ونسجل الباقي. نتذكر أن
A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15 .

الباقي (ست عشري)	الباقي (عشري)	الناتج	عملية القسمة
8	8	12	200÷16
C	12	0	12÷16

يتم الحصول على الباقي **8** في النظام العشري (200÷16) عن طريق:

1. **حساب حاصل القسمة الصحيح:**
   - 16×12=192
   - 16×13=208أكبر من 200
   - إذن، **أكبر ناتج قسمة صحيح هو 12.**
2. **حساب الباقي (الرقم المتبقي):**
   - نطرح القيمة التي حصلنا عليها من العدد الأصلي :

     الباقي = 200−192=8

   - هذا الـ **8**هو الباقي العشري (كما هو موضح في الجدول)

الخطوة الثانية (16÷12) :

- **القسمة** 16÷12 **:**نقسم الناتج من الخطوة السابقة
- **الناتج :**0
- **الباقي (عشري)**12 **:**
  - لأننا نحول إلى النظام الست عشري، يجب تمثيل الـ 12 برمزها الست عشري.
  - في النظام الست عشري، يتم تمثيل الأرقام العشرية من 10 إلى 15 بالحروف

القراءة : نقرأ الأرقام المتبقية من الأسفل (الباقي الأخير) إلى الأعلى (الباقي الأول).

$(200)_{10}=(C8)_{16}$

لتحقق من صحة النتيجة، نحول $(C8)_{16}$ إلى النظام العشري

$(C8)_{16}= (C\times16^1) +(8\times16^0)=$

$(12\times16)+ (8\times1)=$

$192+8=$

$(200)_{10}$

المحاضرة الثانية: العمليات الحسابية في النظام الثنائي

في المحاضرة السابقة، تعلمنا لغة الكمبيوتر الأساسية: النظام الثنائي. الآن بعد أن فهمنا كيفية تمثيل الأرقام باستخدام 0 و 1، حان الوقت لنتعلم كيف يفكر الكمبيوتر حسابياً. كيف يجمع رقمين؟ وكيف يطرحهما؟ وباقي العمليات الحسابية.

العمليات الحسابية في النظام الثنائي هي حجر الزاوية في بناء وحدات المعالجة المركزية (CPUs)والآلات الحاسبة. كل عملية معقدة يقوم بها جهازك، من تعديل صورة إلى تشغيل لعبة، تتحلل في النهاية إلى عمليات حسابية ثنائية بسيطة.

العمليات الحسابية في النظام الثنائي

العمليات الحسابية التي تتم باستخدام الأعداد العشرية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة ، كل هذه العمليات يمكن اجرائها في الأنظمة العددية الأخرى سنقوم بدراسة تلك العمليات الحسابية في النظام الثنائي .

الجمع في النظام الثنائي : Binary Addition

عملية جمع في النظام الثنائي هي التي تتم بين عددين كل عدد يتكون من رمز (مرتبة) ثنائي واحد . ولو أخذنا كافة الاحتمالات لهذه العملية فستكون الاحتمالات المبينة في أدناه . وبالاعتماد على هذه الاحتمالات يمكن تنفيذ أي عملية جمع ثنائية لأي عدد من المراتب.

0	0	0	1
+	+	+	+
0	1	0	1
---	---	---	---
0	1	1	0

carry الناتج صفر و واحد

مثال: . اجمع العددين $(11010)_2$, $(1011)_2$:

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ \ 1\ \ \ \ \ \ } \\ 11010 \\ +\ 1011 \\ \hline 100101 \end{array}$$

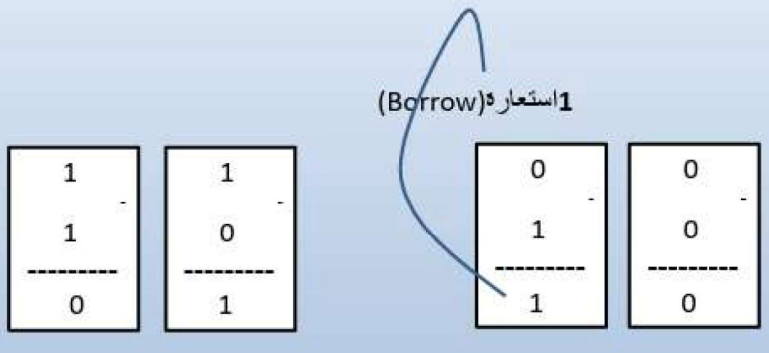
ملاحظة : ناتج جمع 1+ 1+ 1= 1 و 1 carry

مثال: . اجمع العددين $(11010)_2$, $(1111)_2$:

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1\ 1\ \ \ \ \ } \\ 11010 \\ +\ 1111 \\ \hline 101001 \end{array}$$

الطرح في النظام الثنائي : Binary Subtraction

كما في عملية الجمع ، تكون احتمالات ابسط عملية طرح بين عددين ثنائيين ، وهي أربع احتمالات، وكما مبينة :



مثال: اطرح العدد $(1011)_2$ من العدد $(1101)_2$:

Borrow

$$\begin{array}{r} 1101 \\ -\ 1011 \\ \hline 0010 \end{array}$$

الضرب في النظام الثنائي : Binary Multiplication

إن احتمالات عملية الضرب في النظام الثنائي هي :

0 × 0 = 0	0 × 1 = 0	1 × 0 = 0	1 × 1 = 1

مثال: اوجد ناتج ضرب العددين $(101)_2$, $(1010)_2$:

```
      1 0 1 0
        1 0 1 ×
  ---------------
      1 0 1 0
    0 0 0 0
  1 0 1 0
  ---------------
  1 1 0 0 1 0
```

نكتب العددين فوق بعضهما كما في الضرب العادي:

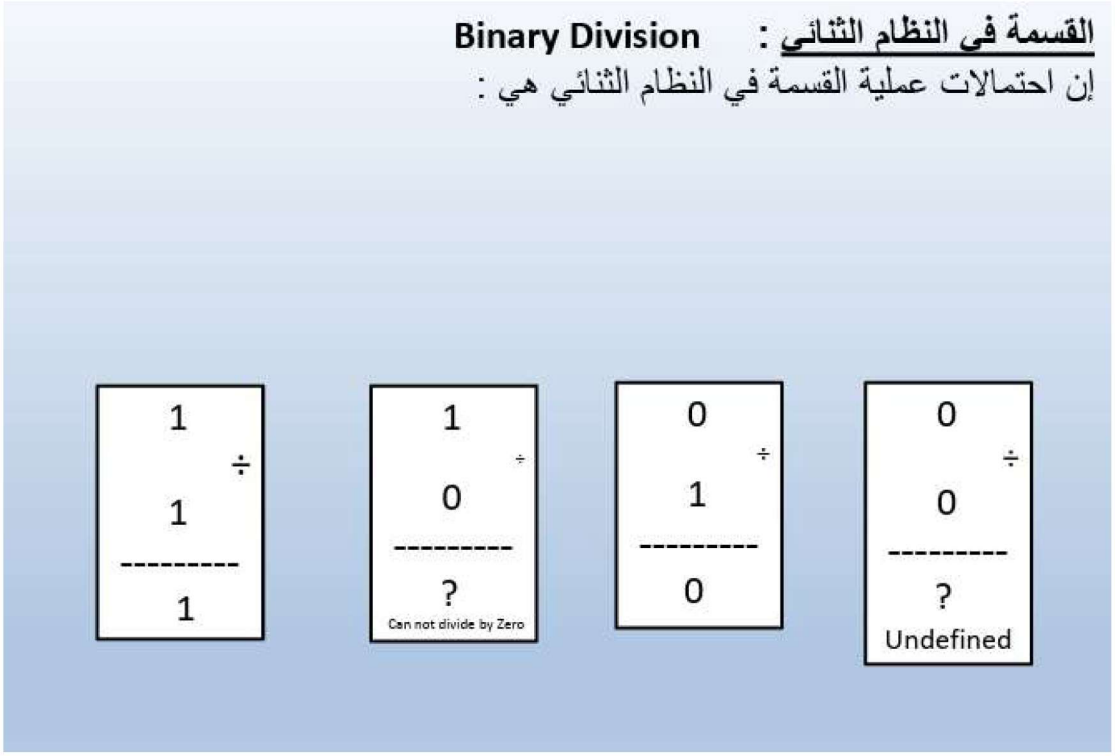
1010 × 101

تنفيذ عملية الضرب الجزئية

نبدأ بضرب كل رقم من العدد السفلي في العدد العلوي، بدءًا من اليمين:

- الرقم الأول من الأسفل هو 1 نضرب 1010 في 1، والنتيجة تكون: 1010
- الرقم الثاني من الأسفل هو 0 نضرب 1010 في 0، والنتيجة تكون: 0000 ونزاحها خانة واحدة لليسار
- الرقم الثالث من الأسفل هو 1 نضرب 1010 في 1، والنتيجة تكون: 1010 ونزاحها خانتين لليسار

نجمع النتائج الثلاثة: الناتج من عملية الضرب هو 1101010 بالنظام الثنائي



مثال: اوجد ناتج قسمة العدد $(11000)_2$ على العدد $(100)_2$

```
        110
100 | 11000
      100
      0100
       100
      0000
```

تحديد أول مجموعة من الخانات تكفي لإجراء القسمة

نبدأ من اليسار ونأخذ أول عدد من الخانات في المقسوم يكافئ أو يتجاوز المقسوم عليه:

- أول ثلاث خانات من 11000 هي ← 110 :وهي أكبر من ← 100يمكن القسمة.

إجراء أول عملية قسمة

- كم مرة يدخل 100في 110؟ مرة واحدة.
- نكتب 1في الناتج.
- نطرح010 = 100 - 110 :

.إنزال الخانة التالية من المقسوم

- المقسوم المتبقي010 :
- ننزل الصفر التالي من ← 11000يصبح لدينا 0100

.القسمة مرة أخرى

- كم مرة يدخل 100في 100؟ مرة واحدة.
- نكتب 1في الناتج.
- نطرح000 = 100 - 100 :

.إنزال آخر خانة

- المقسوم المتبقي000 :
- ننزل الصفر الأخير من ← 11000يصبح لدينا 0000
- لا يمكن القسمة لأن ← 100 > 0000نكتب 0في الناتج.

الناتج هو: $(110)_2$

طريقة اخرى:

لتبسيط عبر إزاحة (إزالة) الأصفار أسهل طريقة للتعامل مع هذا النوع من القسمة في النظام الثنائي هي تحويل العملية إلى ما يعادلها في النظام العشري، وهو إزالة الأصفار أو الإزاحة الخطوات:

حدد المقسوم والمقسوم عليه :المقسوم (الرقم الأكبر) **11000** :المقسوم عليه (الرقم الأصغر) : **100**

عد الأصفار في المقسوم عليه :المقسوم عليه $(100)_2$يحتوي على صفرين على اليمين.

قم بإزالة نفس عدد الأصفار من المقسوم :للقسمة على ,**100**نحذف صفرين من يمين المقسوم **11000**.العدد **11000**بعد إزالة الصفرين يصبح.**110** :

الناتج :ناتج القسمة هو .$(110)_2$

ملخص الطريقة: عندما يكون المقسوم عليه رقمًا على شكل **1**متبوعًا بعدد من الأصفار مثل **10**، **100**، **1000** فإن القسمة تتحول إلى إزاحة النقطة الثنائية لليسار أو حذف الأصفار من نهاية العدد المقسوم بنفس عدد الأصفار الموجودة في المقسوم عليه

تمارين :

$(255)_{10} = (\ )_{16}$

$(10110)_2 + (01101)_2$

$(1111)_2 + (0101)_2$

$(1111)_2 - (1010)_2$

$(1101)_2 - (0101)_2$

$(1011)_2 \times (11)_2$

$(1100)_2 \div (10)_2$